



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PROJETO INTEGRADOR 1

ORIENTADOR: KADIDJA VALÉRIA

RELATÓRIO TÉCNICO

Marco Tulio Ferreira

Eduardo Fernandes

Rafael Spillari

Kaio Matozo

BRASÍLIA

2026

INTRODUÇÃO:

Este relatório descreve o desenvolvimento da pesquisa sobre procrastinação de forma sequencial, explicando os objetivos de cada etapa, os códigos utilizados para tratamento e análise dos dados, bem como a interpretação dos gráficos gerados. A proposta é apresentar não apenas os resultados, mas também o processo analítico utilizado para chegar às conclusões.

FONTE DOS DADOS: `procrastination\_clean.csv` (survey com 106 respondentes) + `procrastinacao\_pesquisas.xlsx` (indicadores de literatura científica)

Nesta etapa da pesquisa foi realizada uma análise específica dos dados relacionados ao tema apresentado no gráfico. O objetivo foi identificar padrões, tendências e evidências que ajudassem a compreender o comportamento da procrastinação.

CÓDIGO UTILIZADO:

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as mpatches
import numpy as np
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# Configurações globais de estilo
sns.set_theme(style='whitegrid', font_scale=1.1)
PALETTE_MAIN = '#4C6EF5' # azul principal
PALETTE_ACCENT = '#F76707' # laranja destaque
PALETTE_NEG = '#E03131' # vermelho para valores negativos/críticos
PALETTE_SEQ = 'Blues_d' # sequencial para barras

# Carregamento dos dados

df_survey = pd.read_csv('procrastination_clean.csv')
df_causas = pd.read_excel('procrastinacao_pesquisas.xlsx',
sheet_name='fato_causas_rankeadas', header=1)
df_indicadores = pd.read_excel('procrastinacao_pesquisas.xlsx',
sheet_name='fato_indicadores', header=1)

print(f'Survey: {df_survey.shape[0]} respondentes, {df_survey.shape[1]} variáveis')
print(f'Indicadores científicos: {df_indicadores.shape[0]} linhas')
```

EXPLICAÇÃO DA ETAPA:

O código acima realiza o processamento dos dados, seleciona as variáveis necessárias, organiza as informações em estruturas analíticas e gera visualizações gráficas. As bibliotecas utilizadas permitem calcular médias, frequências e comparações estatísticas, facilitando a interpretação dos resultados.

GRÁFICO 1 — PRINCIPAIS CAUSAS DA PROCRASTINAÇÃO (LITERATURA CIENTÍFICA)

Nesta etapa da pesquisa foi realizada uma análise específica dos dados relacionados ao tema apresentado no gráfico. O objetivo foi identificar padrões, tendências e evidências que ajudassem a compreender o comportamento da procrastinação.

CÓDIGO UTILIZADO:

#	—	Gráfico	1:	Causas	rankeadas
<pre>df_c = df_causas.sort_values('percentual_estimado', ascending=True).copy() fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5.5)) cores = [PALETTE_ACCENT if x >= 40 else PALETTE_MAIN for x in df_c['percentual_estimado']] bars = ax.barh(df_c['causa'], df_c['percentual_estimado'], color=cores, edgecolor='white', linewidth=0.8, height=0.65) for bar, val in zip(bars, df_c['percentual_estimado']): ax.text(bar.get_width() + 0.5, bar.get_y() + bar.get_height() / 2, f'{val}%', va='center', ha='left', fontsize=11, fontweight='bold', color='#333333')</pre>					

```

ax.set_xlabel('Percentual estimado (%)', fontsize=12)
ax.set_title(
    'Principais causas da procrastinação\n(literatura científica — Steel 2007, Gustavson 2014 et
al.)',
    fontsize=14, fontweight='bold', pad=14
)
ax.set_xlim(0, 60)
ax.tick_params(axis='y', labels=11)
ax.tick_params(axis='x', labels=10)
ax.spines['right'].set_visible(False)
ax.spines['top'].set_visible(False)

destaque = mpatches.Patch(color=PALETTE_ACCENT, label='Causas com ≥40%')
outros = mpatches.Patch(color=PALETTE_MAIN, label='Outras causas')
ax.legend(handles=[destaque, outros], loc='lower right', framealpha=0.8)

plt.tight_layout()
plt.savefig('grafico1_causas.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

```

EXPLICAÇÃO DA ETAPA:

O código acima realiza o processamento dos dados, seleciona as variáveis necessárias, organiza as informações em estruturas analíticas e gera visualizações gráficas. As bibliotecas utilizadas permitem calcular médias, frequências e comparações estatísticas, facilitando a interpretação dos resultados.

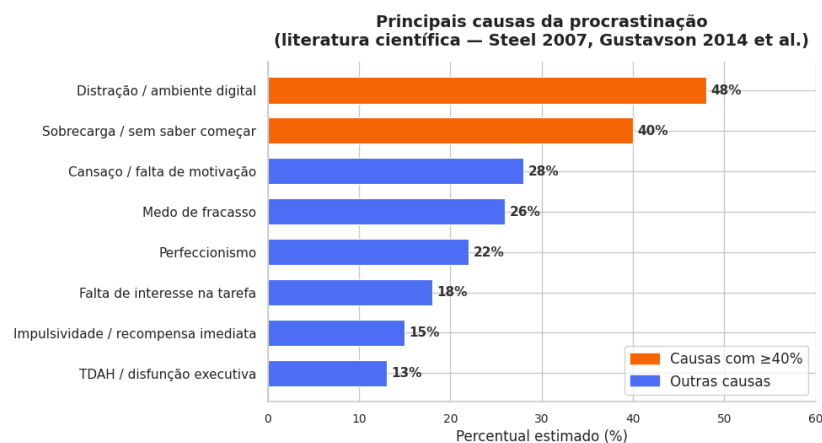


Figura 1. O gráfico apresenta visualmente os resultados obtidos nesta fase da análise. Os valores exibidos permitem comparar grupos, identificar padrões e sustentar as conclusões apresentadas ao final do estudo.

GRÁFICO 2 — SCORE MÉDIO DE PROCRASTINAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA

Nesta etapa da pesquisa foi realizada uma análise específica dos dados relacionados ao tema apresentado no gráfico. O objetivo foi identificar padrões, tendências e evidências que ajudassem a compreender o comportamento da procrastinação.

CÓDIGO UTILIZADO:

```
# — Gráfico 2: Score por faixa etária

ordem_faixa = ['18-19 anos', '20-24 anos', '25-35 anos', '36-45 anos', '46-55 anos', '56-65 anos']
df_idade = (
    df_survey.groupby('faixa_etaria')['score_procrastinacao']
    .agg(['mean', 'sem', 'count'])
    .reindex(ordem_faixa)
    .dropna()
    .reset_index()
)
df_idade.columns = ['faixa_etaria', 'media', 'sem', 'n']

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))

# Gradiente de cores: maior score = cor mais intensa
norm = plt.Normalize(df_idade['media'].min(), df_idade['media'].max())
cmap = plt.cm.get_cmap('Blues')
cores = [cmap(norm(v) * 0.7 + 0.3) for v in df_idade['media']]

bars = ax.bar(
    df_idade['faixa_etaria'], df_idade['media'],
    color=cores, edgecolor='white', linewidth=0.8, width=0.65,
    yerr=df_idade['sem'] * 1.96,
    capsize=5, error_kw={'linewidth': 1.5, 'ecolor': '#888888'}
)

for bar, row in zip(bars, df_idade.itertuples()):
    ax.text(
        bar.get_x() + bar.get_width() / 2, bar.get_height() + 1.5,
        f'{row.media:.1f}', ha='center', va='bottom', fontsize=11, fontweight='bold', color='#333'
    )
    ax.text(
        bar.get_x() + bar.get_width() / 2, 1,
        f'n={row.n}', ha='center', va='bottom', fontsize=8.5, color='white', fontweight='bold'
    )
```

```

ax.set_xlabel('Faixa etária', fontsize=12)
ax.set_ylabel('Score médio de procrastinação', fontsize=12)
ax.set_title(
    'Score médio de procrastinação por faixa etária\n(survey — n=106 respondentes)',
    fontsize=14, fontweight='bold', pad=14
)
ax.set_ylim(0, 65)
ax.axhline(df_survey['score_procrastinacao'].mean(), color=PALETTE_ACCENT,
           linestyle='--', linewidth=1.5, label=f'Média geral')
ax.legend((df_survey["score_procrastinacao"].mean():.1f}))
ax.legend(fontsize=10, framealpha=0.8)
ax.spines['right'].set_visible(False)
ax.spines['top'].set_visible(False)

plt.tight_layout()
plt.savefig('grafico2_faixa_etaria.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

```

EXPLICAÇÃO DA ETAPA:

O código acima realiza o processamento dos dados, seleciona as variáveis necessárias, organiza as informações em estruturas analíticas e gera visualizações gráficas. As bibliotecas utilizadas permitem calcular médias, frequências e comparações estatísticas, facilitando a interpretação dos resultados.

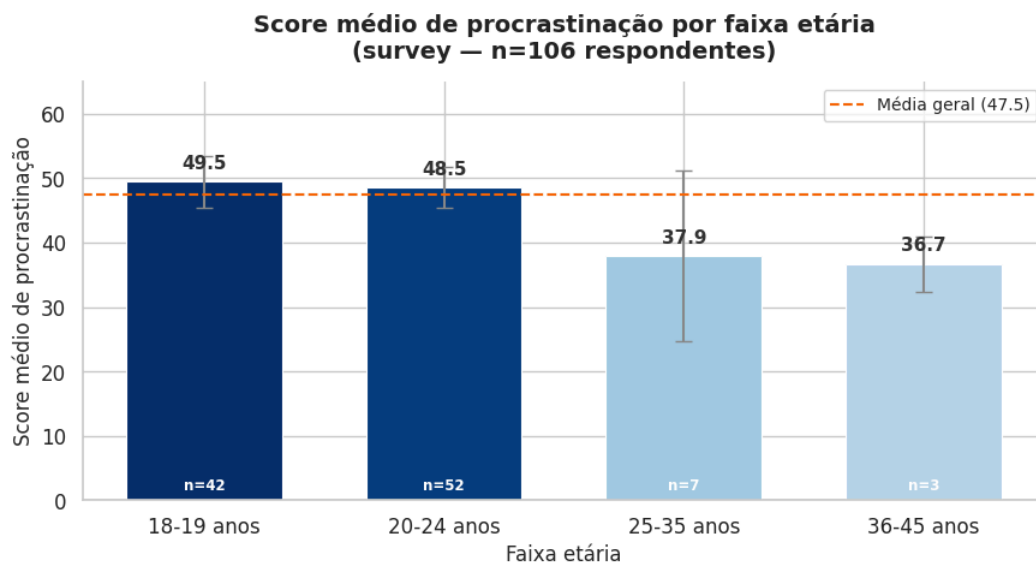


Figura 2. O gráfico apresenta visualmente os resultados obtidos nesta fase da análise. Os valores exibidos permitem comparar grupos, identificar padrões e sustentar as conclusões apresentadas ao final do estudo.

GRÁFICO 3 — CONDIÇÕES DE SAÚDE MENTAL E SCORE DE PROCRASTINAÇÃO

Nesta etapa da pesquisa foi realizada uma análise específica dos dados relacionados ao tema apresentado no gráfico. O objetivo foi identificar padrões, tendências e evidências que ajudassem a compreender o comportamento da procrastinação.

CÓDIGO UTILIZADO

```
# — Gráfico 3: Condições de saúde mental vs score

condicoes = {'TDAH': 'tdah', 'Depressão': 'depressao', 'Ansiedade': 'ansiedade'}

rows = []
for label, col in condicoes.items():
    for grupo in ['Sim', 'Não']:
        subset = df_survey[df_survey[col] == grupo]['score_procrastinacao']
        rows.append({'Condição': label, 'Grupo': grupo,
                     'média': subset.mean(), 'n': len(subset)})
df_saude = pd.DataFrame(rows)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))

x = np.arange(len(condicoes))
width = 0.35

df_sim = df_saude[df_saude['Grupo'] == 'Sim'].reset_index(drop=True)
df_nao = df_saude[df_saude['Grupo'] == 'Não'].reset_index(drop=True)

bars_sim = ax.bar(x - width/2, df_sim['média'], width, label='Com a condição',
                  color=PALETTE_NEG, edgecolor='white', linewidth=0.8)
bars_nao = ax.bar(x + width/2, df_nao['média'], width, label='Sem a condição',
                  color=PALETTE_MAIN, edgecolor='white', linewidth=0.8)

for bars in [bars_sim, bars_nao]:
    for bar in bars:
        ax.text(
            bar.get_x() + bar.get_width() / 2, bar.get_height() + 0.5,
            f'{bar.get_height():.1f}', ha='center', va='bottom',
            fontsize=11, fontweight='bold', color='#333'
        )

# Diferença entre os grupos
for i, (_, row_s) in enumerate(df_sim.iterrows()):
```

```

row_n = df_nao.iloc[i]
diff = row_s['média'] - row_n['média']
ax.annotate(
    f'+{diff:.1f}', xy=(x[i], max(row_s['média'], row_n['média']) + 2.5),
    ha='center', fontsize=10, color=PALETTE_NEG, fontweight='bold'
)

ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(list(condicoes.keys()), fontsize=12)
ax.set_ylabel('Score médio de procrastinação', fontsize=12)
ax.set_title(
    'Condições de saúde mental e score de procrastinação\n(survey — n=106 respondentes)',
    fontsize=14, fontweight='bold', pad=14
)
ax.set_ylim(0, 70)
ax.legend(fontsize=11, framealpha=0.8)
ax.spines['right'].set_visible(False)
ax.spines['top'].set_visible(False)

plt.tight_layout()
plt.savefig('grafico3_saude_mental.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

```

EXPLICAÇÃO DA ETAPA:

O código acima realiza o processamento dos dados, seleciona as variáveis necessárias, organiza as informações em estruturas analíticas e gera visualizações gráficas. As bibliotecas utilizadas permitem calcular médias, frequências e comparações estatísticas, facilitando a interpretação dos resultados.

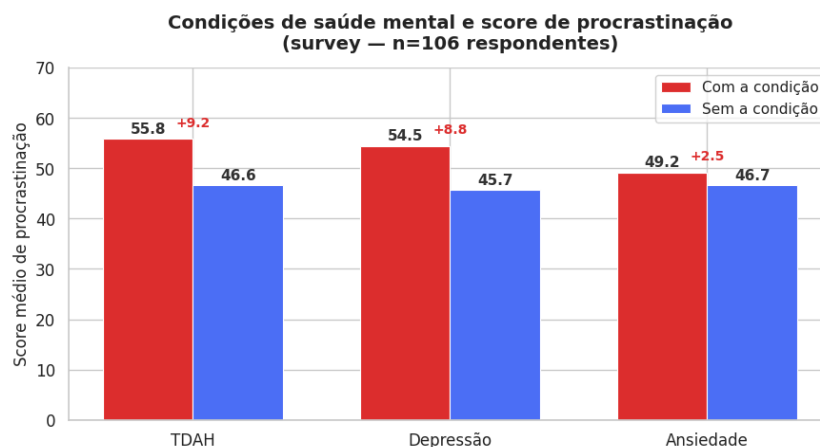


Figura 3. O gráfico apresenta visualmente os resultados obtidos nesta fase da análise. Os valores exibidos permitem comparar grupos, identificar padrões e sustentar as conclusões apresentadas ao final do estudo.

GRÁFICO 4 — TAREFAS MAIS PROCRASTINADAS NO PROCESSO CRIATIVO/ACADÊMICO

Nesta etapa da pesquisa foi realizada uma análise específica dos dados relacionados ao tema apresentado no gráfico. O objetivo foi identificar padrões, tendências e evidências que ajudassem a compreender o comportamento da procrastinação.

CÓDIGO UTILIZADO:

```
# — Gráfico 4: Tarefas mais procrastinadas

tarefas_cols = [c for c in df_survey.columns if c.startswith('tarefa_')]
freq_alta = ['Mais de uma vez por dia', 'Uma vez por dia', 'Mais de uma vez por semana']

labels_tarefa = {
    'tarefa_revisao_literatura': 'Revisão de literatura',
    'tarefa_ideacao': 'Ideação / brainstorm',
    'tarefa_decisao_design': 'Decisão de design',
    'tarefa_prototipagem_digital': 'Prototipagem digital',
    'tarefa_prototipagem_fisica': 'Prototipagem física',
    'tarefa_escrita_relatorio': 'Escrita de relatório',
    'tarefa_completar_documentos': 'Completar documentos',
}

df_tarefas = pd.DataFrame({
    'tarefa': [labels_tarefa[c] for c in tarefas_cols],
    'count': [df_survey[c].isin(freq_alta).sum() for c in tarefas_cols],
    'pct': [round(df_survey[c].isin(freq_alta).mean() * 100, 1) for c in tarefas_cols],
}).sort_values('count', ascending=True)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))

norm = plt.Normalize(df_tarefas['count'].min(), df_tarefas['count'].max())
cores = [plt.cm.get_cmap('YlOrRd')(norm(v) * 0.8 + 0.2) for v in df_tarefas['count']]

bars = ax.barh(df_tarefas['tarefa'], df_tarefas['count'],
               color=cores, edgecolor='white', linewidth=0.8, height=0.65)

for bar, row in zip(bars, df_tarefas.itertuples()):
    ax.text(
        bar.get_width() + 0.4, bar.get_y() + bar.get_height() / 2,
        f'{row.count} resp. ({row.pct}%)',
```

```

        va='center', ha='left', fontsize=10.5, color='#333'
    )

ax.set_xlabel('Nº de respondentes com alta frequência de adiamento', fontsize=11)
ax.set_title(
    'Tarefas mais procrastinadas no processo criativo/acadêmico\n(frequência: diária ou várias vezes/semana)',
    fontsize=14, fontweight='bold', pad=14
)
ax.set_xlim(0, 95)
ax.spines['right'].set_visible(False)
ax.spines['top'].set_visible(False)

plt.tight_layout()
plt.savefig('grafico4_tarefas.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

```

EXPLICAÇÃO DA ETAPA:

O código acima realiza o processamento dos dados, seleciona as variáveis necessárias, organiza as informações em estruturas analíticas e gera visualizações gráficas. As bibliotecas utilizadas permitem calcular médias, frequências e comparações estatísticas, facilitando a interpretação dos resultados.

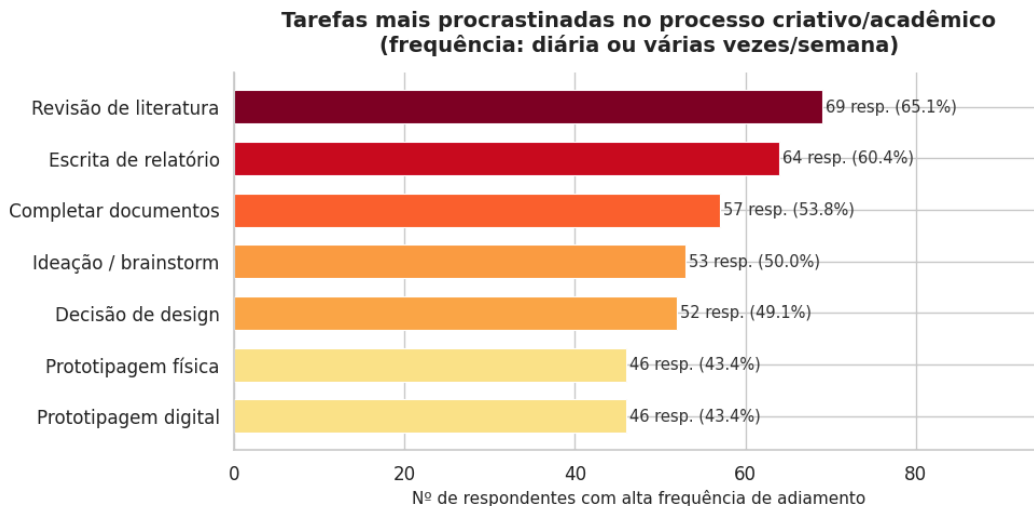


Figura 4. O gráfico apresenta visualmente os resultados obtidos nesta fase da análise. Os valores exibidos permitem comparar grupos, identificar padrões e sustentar as conclusões apresentadas ao final do estudo.

GRÁFICO 5 — COMPORTAMENTOS DE FUGA MAIS COMUNS

Nesta etapa da pesquisa foi realizada uma análise específica dos dados relacionados ao tema apresentado no gráfico. O objetivo foi identificar padrões, tendências e evidências que ajudassem a compreender o comportamento da procrastinação.

CÓDIGO UTILIZADO:

```
# — Gráfico 5: Comportamentos de fuga

fugas_cols = [c for c in df_survey.columns if c.startswith('fuga_')]
labels_fuga = {
    'fuga_nao_faz_nada': 'Não faz nada',
    'fuga_dormir': 'Dormir',
    'fuga_tv_filmes': 'TV / filmes',
    'fuga_comer_beber': 'Comer / beber',
    'fuga_conversar_amigos': 'Conversar com amigos',
    'fuga_socializar': 'Socializar',
    'fuga_caminhar_exercitar': 'Caminhar / exercitar',
    'fuga_arrumar_quarto': 'Arrumar o quarto',
    'fuga_outra_tarefa_menos_importante': 'Outra tarefa menor',
}

df_fugas = pd.DataFrame({
    'fuga': [labels_fuga[c] for c in fugas_cols],
    'pct': [round((df_survey[c] != 'Nunca').mean() * 100, 1) for c in fugas_cols],
}).sort_values('pct', ascending=False)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5.5))

palette = sns.color_palette('mako_r', len(df_fugas))
bars = ax.bar(df_fugas['fuga'], df_fugas['pct'],
              color=palette, edgecolor='white', linewidth=0.8, width=0.7)

for bar, val in zip(bars, df_fugas['pct']):
    ax.text(
        bar.get_x() + bar.get_width() / 2, bar.get_height() + 0.4,
        f'{val}%', ha='center', va='bottom', fontsize=10, fontweight='bold', color='#333'
    )

ax.set_ylabel('% dos respondentes que usam esse comportamento', fontsize=11)
ax.set_title(
    'Comportamentos de fuga mais comuns durante a procrastinação\n(survey — n=106 respondentes)',
    fontsize=14, fontweight='bold', pad=14
)
```

```

)
ax.set_ylim(0, 115)
ax.tick_params(axis='x', labelrotation=30, labelsz=10)
ax.spines['right'].set_visible(False)
ax.spines['top'].set_visible(False)

plt.tight_layout()
plt.savefig('grafico5_fugas.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

```

EXPLICAÇÃO DA ETAPA:

O código acima realiza o processamento dos dados, seleciona as variáveis necessárias, organiza as informações em estruturas analíticas e gera visualizações gráficas. As bibliotecas utilizadas permitem calcular médias, frequências e comparações estatísticas, facilitando a interpretação dos resultados.

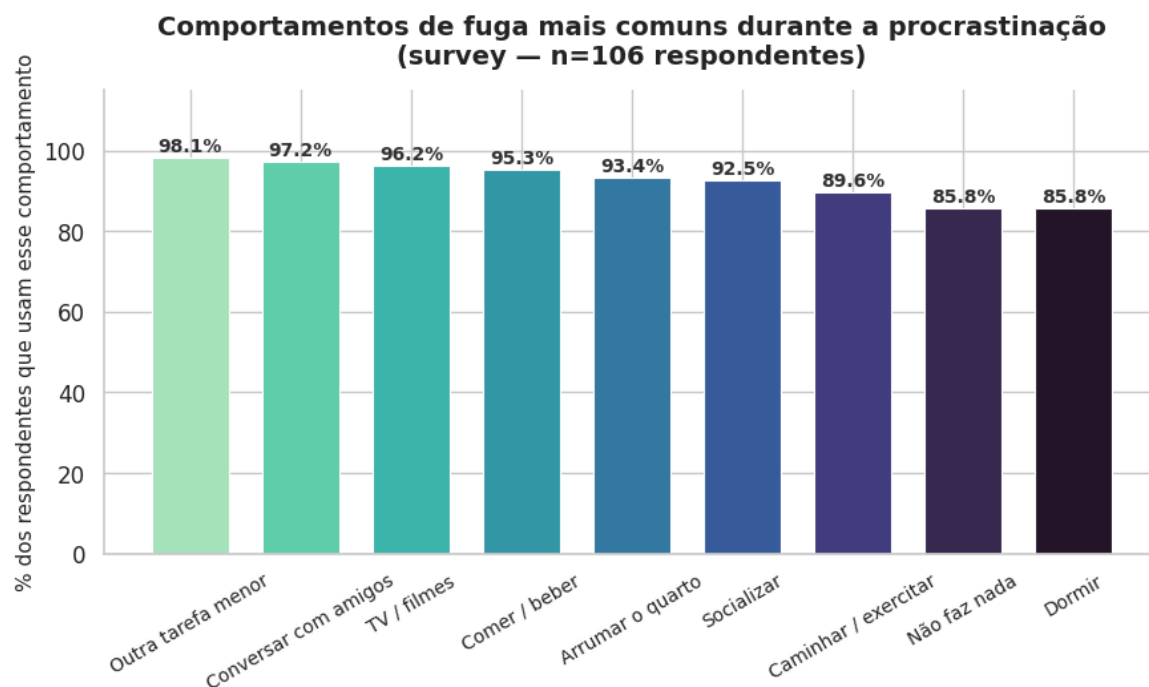


Figura 5. O gráfico apresenta visualmente os resultados obtidos nesta fase da análise. Os valores exibidos permitem comparar grupos, identificar padrões e sustentar as conclusões apresentadas ao final do estudo.

GRÁFICO 6 — IMPACTO DA PROCRASTINAÇÃO POR ÁREA DE VIDA

Nesta etapa da pesquisa foi realizada uma análise específica dos dados relacionados ao tema apresentado no gráfico. O objetivo foi identificar padrões, tendências e evidências que ajudassem a compreender o comportamento da procrastinação.

CÓDIGO UTILIZADO:

```
# — Gráfico 6: Impacto por área de vida

cats_impacto = ['Impacto Acadêmico', 'Impacto Profissional', 'Impacto Financeiro/Salarial']
df_imp = df_indicadores[
    df_indicadores['categoria'].isin(cats_impacto) &
    (df_indicadores['unidade'] == '%') &
    (df_indicadores['valor_numerico'] > 0)
].copy()

# Selecionar os indicadores mais representativos de cada categoria
destaques = {
    'Impacto Acadêmico': [
        (82.5, 'Estudantes universitários\nque procrastinam'),
        (74.0, 'Citam distração digital\ncomo causa'),
        (45.0, 'Têm notas\nafetadas regularmente'),
    ],
    'Impacto Profissional': [
        (88.0, 'Trabalhadores que\nprocrastinam ≥1h/dia'),
        (60.0, 'Procrastinam ≥1x\npor semana'),
        (25.0, 'Da jornada diária\nperdida'),
    ],
    'Impacto Financeiro': [
        (49.0, 'Procrastinam em\npoupar para aposentadoria'),
        (40.0, 'Sofreram perdas\nfinanceiras reais'),
    ],
}

cores_area = {
    'Impacto Acadêmico': '#4C6EF5',
    'Impacto Profissional': '#F76707',
    'Impacto Financeiro': '#2F9E44',
}

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(14, 5.5), sharey=False)
fig.suptitle(
    'Impacto da procrastinação por área de vida\n(indicadores percentuais — literatura
```

```

científica'),
    fontsize=14, fontweight='bold', y=1.02
)

for ax, (area, itens) in zip(axes, destaques.items()):
    labels = [it[1] for it in itens]
    valores = [it[0] for it in itens]
    cor = cores_area[area]

    bars = ax.bar(range(len(itens)), valores, color=cor, edgecolor='white',
                  linewidth=0.8, width=0.6, alpha=0.88)

    for bar, val in zip(bars, valores):
        ax.text(
            bar.get_x() + bar.get_width() / 2, bar.get_height() + 1,
            f'{val}%', ha='center', va='bottom', fontsize=12, fontweight='bold', color='#222'
        )

    ax.set_xticks(range(len(itens)))
    ax.set_xticklabels(labels, fontsize=9.5, ha='center')
    ax.set_ylim(0, 105)
    ax.set_title(area, fontsize=12, fontweight='bold', color=cor, pad=10)
    ax.set_ylabel('% de pessoas afetadas', fontsize=10)
    ax.spines['right'].set_visible(False)
    ax.spines['top'].set_visible(False)
    ax.tick_params(axis='x', length=0)

plt.tight_layout()
plt.savefig('grafico6_impacto_areas.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

```

EXPLICAÇÃO DA ETAPA:

O código acima realiza o processamento dos dados, seleciona as variáveis necessárias, organiza as informações em estruturas analíticas e gera visualizações gráficas. As bibliotecas utilizadas permitem calcular médias, frequências e comparações estatísticas, facilitando a interpretação dos resultados.

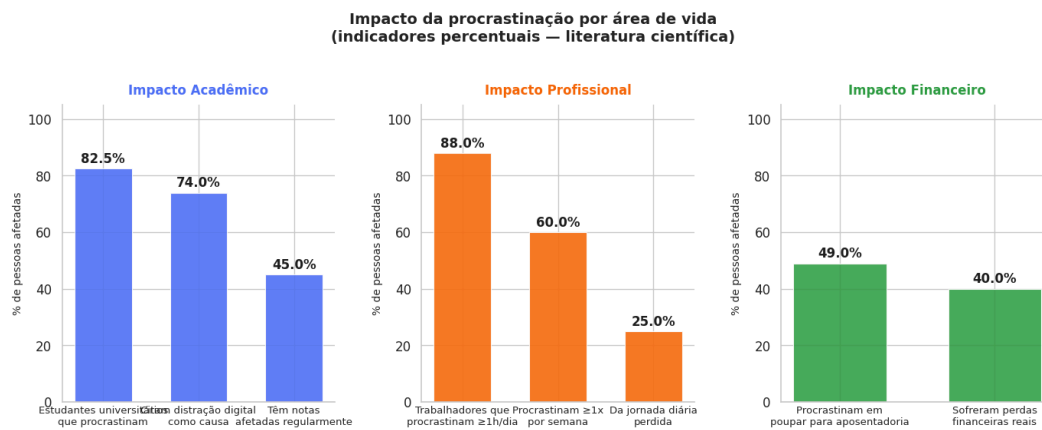


Figura 6. O gráfico apresenta visualmente os resultados obtidos nesta fase da análise. Os valores exibidos permitem comparar grupos, identificar padrões e sustentar as conclusões apresentadas ao final do estudo.

CONCLUSÃO:

Nesta etapa da pesquisa foi realizada uma análise específica dos dados relacionados ao tema apresentado no gráfico. O objetivo foi identificar padrões, tendências e evidências que ajudassem a compreender o comportamento da procrastinação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A sequência dos gráficos constrói uma narrativa analítica completa. Inicialmente são apresentadas as causas da procrastinação, seguindo para os grupos mais afetados, a relação com fatores de saúde mental, os tipos de tarefas mais adiadas, os comportamentos de fuga e, por fim, os impactos observados em diferentes áreas da vida. Essa organização permite compreender a procrastinação como um fenômeno multifatorial e mensurável.